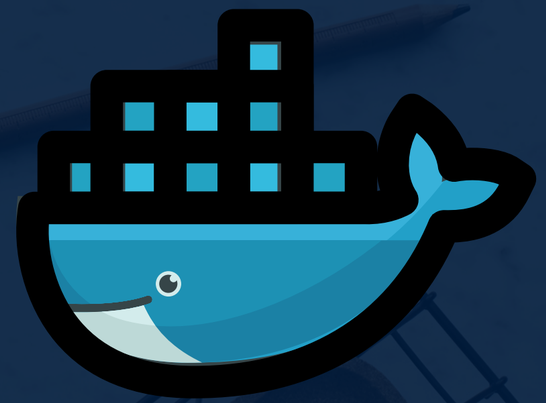
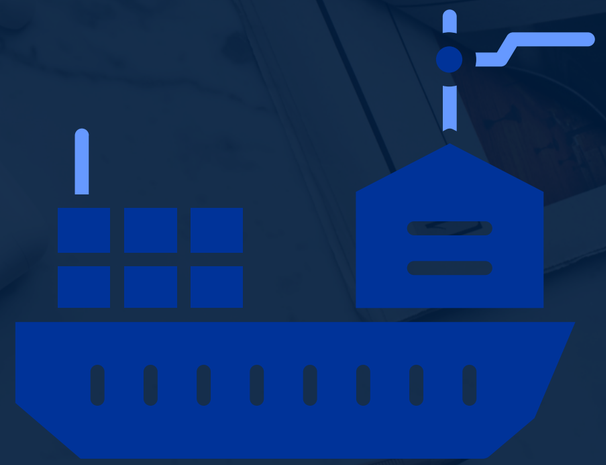
DOCKER & DOCKER COMPOSE

Jesus Manuel Ruiz Fuentes

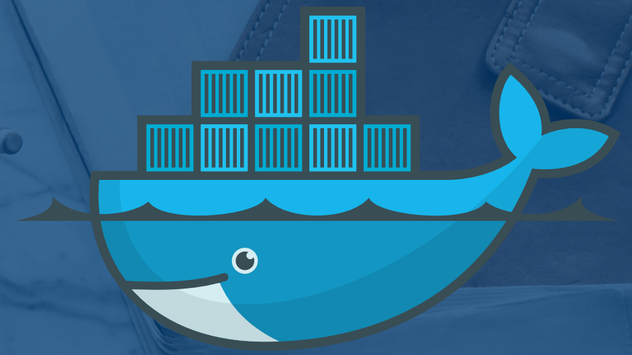


¿QUÉ ES DOCKER?

- Plataforma de contenedores que permite empaquetar una aplicación y sus dependencias en una unidad ligera y portátil llamada contenedor.
- Los contenedores son aislados pero comparten el kernel del sistema operativo, lo que los hace más eficientes que las máquinas virtuales.
- Garantiza que la aplicación se ejecute igual en cualquier entorno (desarrollo, pruebas, producción).



CONCEPTOS



DOCKERFILE

Archivo de texto plano con instrucciones (FROM, RUN, CMD) para automatizar la creación de una imagen Docker

CONTENEDOR

nstancia en tiempo real y ejecutable de una imagen. Es ligero, aislado y efímero (se puede crear, iniciar, detener o eliminar).

IMAGEN

Plantilla de solo lectura que contiene el código, librerías, dependencias y configuraciones necesarias para ejecutar una aplicación.



CONCEPTOS

VOLUMEN

Es el archivo ejecutable o la "plantilla" a partir de la cual se crean las máquinas virtuales (contenedores).

¿QUÉ ES DOCKER COMPOSE?

- Herramienta para **definir y ejecutar aplicaciones multi-contenedor**.
- Usa un archivo docker-compose.yml para configurar:
  - Servicios (contenedores)
  - Redes
  - Volúmenes
- Con un solo comando levantamos toda la aplicación.



COMANDOS BASICOS

docker compose up

Crea y levanta los contenedores definidos en el archivo.

docker compose down

Detiene y elimina los contenedores (no elimina volúmenes).

docker compose up --build

Reconstruye las imágenes antes de levantar los contenedores (útil tras cambios en el código).

docker compose down -v

Detiene contenedores y elimina los volúmenes (pérdida de datos).

docker compose up -d

Levanta los contenedores en segundo plano (modo "detached").

docker compose ps

Muestra el estado de los contenedores.

COMANDOS BASICOS

docker compose logs

Detiene contenedores y elimina los volúmenes (pérdida de datos).

docker compose exec <servicio> <comando>

Ejecuta un comando dentro de un contenedor en ejecución


GRACIAS